

Kedves számok

Anna egy számológépet épít. Mivel még nincs kész, ezért a számológép nem tud kiírni N -nél nagyobb számokat. Jelenleg a számológépen 2 gomb van, melyek a következő funkciókkal rendelkeznek:

- Az első gomb megszorozza a képernyőn látható számot tízzel.
- A második gomb megszorozza a képernyőn látható számot tízzel, majd hozzáad hármat.

Ha megnyomunk egy gombot, akkor az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

Kezdetben a képernyőn a 0 szám látható. Anna kíváncsi, hogy a gombok (tetszőleges számú) megnyomásával hány különböző számot tud kiírni a számológép kijelzőjére. Írj programot, ami meghatározza, hogy hány különböző számot lehet kiírni a géppel.

Bemenet

A standard bemenet első és egyetlen sorában az N pozitív egész szám található.

Kimenet

A standard kimenet egyetlen sorába a számológéppel előállítható számok darabszámát kell kiírni.

Példa

Bemenet	Kimenet
310	6

Az öt darab elérhető szám és egy lehetséges kiíratási módjuk:

- $0 = 0$
- $3 = 0 * 10 + 3$
- $30 = (0 * 10 + 3) * 10$
- $33 = (0 * 10 + 3) * 10 + 3$
- $300 = ((0 * 10 + 3) * 10) * 10$
- $303 = ((0 * 10 + 3) * 10) * 10 + 3$

Korlátok

$$1 \leq N < 10^{50}$$

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

A megoldásodat sok különböző tesztesetre lefuttatjuk. A tesztesetek részfeladatokba vannak csoportosítva. Egy-egy részfeladatot akkor tekintünk megoldottnak, ha volt legalább egy olyan beadásod, amely az adott részfeladat minden tesztesetére helyes megoldást adott. A feladat összpontszámát a megoldott részfeladatokra kapott pontszámok összege adja.

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	N csak a 3 számjegyet tartalmazza	4
2	N csak a 0 és a 3 számjegyeket tartalmazza	12
3	$N < 1000$	10
4	$N < 10^{10}$	10
5	nincs további megkötés	14